அலிரோன் திசு (Aleurone tissue) மிகவும் சிறப்படைந்த செல்களால் ஆனது. இது ஒன்று அல்லது ஒரு சில அடுக்குகளால் ஆனது. இது தானியங்களின் (பார்லி/மக்காச்சோளம்) கருவுண் திசுக்களை சூழ்ந்து காணப்படுகிறது. இதன் செல்களில் காணப்படும் துகள்கள் அலிரோன் துகள்கள் எனப்படுகின்றன. இவற்றில் ஸ்பீரோசோம்கள் காணப்படுகின்றன. விதை முளைத்தலின் போது இச்செல்கள் அமைலேஸ்கள், புரோட்டியேஸ்கள் போன்ற ஒரு சில நீராற்பகுப்பு நொதிகளைச் சுரக்கின்றன. இந்நொதிகள் கருவுண் திசு செல்களிலுள்ள சேமிப்பு உணவுப் பொருட்களைச் செரிக்க உதவுகின்றன.

2. செல்சார் கருவுண் திசு

இந்த வகை கருவுண் திசு உருவாக்கத்தில் முதல்நிலை கருவுண் திசு உட்கரு (PEN) பகுப்படைந்து இரண்டு உட்கருக்களை உருவாக்கி அதைத் தொடர்ந்து சுவர் உருவாக்கமும் நடைபெறுகிறது. அடுத்தடுத்து நடைபெறும் பகுப்புகளைத் தொடர்ந்து சுவர் உருவாக்கம் நடைபெறுகிறது. எடுத்துக்காட்டுகள்: *அடாக்ஸா, ஹீலியாந்தஸ், ஸ்கோபாரியா.*

3. ஹீலோபியல் கருவுண் திசு

ஹீலோபியல் கருவுண் திசு வகையில் முதல்நிலை கருவுண் உட்கரு (PEN) கருப்பையின் அடிப்பகுதிக்கு நகர்ந்து அங்கு இரண்டு உட்கருக்களாக பகுப்படைகிறது. இந்த இரண்டு உட்கருக்களுக்கிடையே சுவர் உருவாக்கம் நடைபெற்று பெரிய சூல்துளை அறையையும் சிறிய சலாசா அறையையும் தோற்றுவிக்கிறது. சூல்துளை அறையிலுள்ள உட்கரு பல பகுப்புகள் அடைந்து பல தனித்த உட்கருக்களை உருவாக்குகிறது. சலாசா அறையிலுள்ள உட்கரு பகுப்படையலாம் அல்லது பகுப்படையாமல் இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டுகள்: *ஹைட்ரில்லா, வாலிஸ்நேரியா.*

முதிர்ந்த விதைகளில், கருவுண் திசு வளரும் கருவினால் முழுவதுமாக பயன்படுத்தப்படலாம் அல்லது முழுவதும் பயன்படுத்தப்படாமல் நிலைத்துக் காணப்படலாம். கருவுண் திசு இல்லாத விதைகள் **கருவுணற்ற விதைகள் / அல்புமினற்ற விதைகள்** (non endospermous seed / exalbuminous seed) என்று அறியப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டுகள்: பட்டாணி, நிலக்கடலை, பீன்ஸ். விதைகள் கருவுண் திசு கொண்டிருந்தால் அவை **கருவுண் விதைகள் / அல்புமினுடைய விதைகள்** (endospermous seed / albuminous seed) எனப்படும். இந்த விதைகளில் உள்ள கருவுண்திசு விதை முளைத்தலின்போது கருவிற்கு உணவை அளிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டுகள்: நெல், தென்னை, ஆமணக்கு.

தொடர்விளிம்பற்ற கருவுண்திசு (Ruminate endosperm): ஒழுங்கற்ற, சமமற்ற மேற்பரப்பைக் கொண்ட கருவுண்திசு, தொடர்விளிம்பற்ற கருவுண்திசு எனப்படும். (எடுத்துக்காட்டு: *அரிக்கா கட்ச்சு* – பாக்கு). விதையுறையினாலோ அல்லது கருவுண்திசு செயலினாலோ இவ்வகை கருவுண்திசு உருவாகிறது. *பாசிஃபுளோரா* தாவரத்தில் விதையுறை அடுக்கு ஆரப்போக்கில் நீள்வதால் ஒழுங்கற்ற மேற்பரப்பு கொண்ட கருவுண்திசு உருவாகிறது. விதையுறையின் உள்நோக்கிய வளர்ச்சி மற்றும் உள்மடிப்புகள் காரணமாக அன்னோனேசி, அரிஸ்டோலோக்கியேசி குடும்பத் தாவரங்களில் தொடர்விளிம்பற்ற கருவுண்திசு உருவாகிறது. *மிரிஸ்டிகா* தாவரத்தில் விதையுறையின் ஒழுங்கற்ற மேற்பரப்பினால் தொடர்விளிம்பற்ற கருவுண்திசு உருவாகிறது.

கருவுண் திசுவின் பணிகள்

- கருவுண் திசு வளரும் கருவிற்கு உணவாகப் பயன்படுகிறது.
- பெரும்பாலான மூடுவிதைத் தாவரங்களில் கருவுண்திசு உருவான பின்புதான் கருமுட்டை பகுப்படைகிறது.
- கருவுண்திசு கருவின் துல்லியமான வளர்ச்சியை ஒழுங்குபடுத்துகிறது.

கருவுண் திசு உறிஞ்சுறுப்பு (Endosperm haustoria)

கருவுண்திசுவில் காணப்படும் மற்றொரு சுவாரசியமான பண்பு அதன் உறிஞ்சுறுப்பு ஆகும். ஹீலோபிய வகை கருவுண் திசு சலாச அறையே உறிஞ்சுறுப்பாக செயல்படுகிறது. செல்சார் மற்றும் உட்கருசார் வகை கருவுண் திசுக்களில், சிறப்பு உறிஞ்சு உறுப்புகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. சிற்றினங்களைப் பொறுத்து இந்த சிறப்பு உறிஞ்சுறுப்புகள் சூல்துளை பகுதியை நோக்கியோ, சலாசா பகுதியை நோக்கியோ, இரண்டு பகுதிகளையும் நோக்கியோ, பக்கவாட்டு திசையிலோ அமையலாம். இந்த அமைப்புகள் மற்ற வெளிப்புற திசுக்களிலிருந்தோ அல்லது சூலக திசுக்களிலிருந்தோ ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்சி வளரும் கருவிற்கு அளிக்கின்றன.

இளநீர் ஒரு அடிப்படை ஊட்ட ஊடகமாகும். இது பல்வேறு தாவர திசுக்களிலிருந்து கரு மற்றும் நாற்றுருக்களின் வேறுபாடுருதலைத் தூண்டுகிறது. இளம் தென்னையிலிருந்து பெறப்படும் இளநீர் தனி உட்கருசார் கருவுண்திசுவாகும். இதனைச் சுற்றியுள்ள வெண்மைப் பகுதி செல்சுவர் உருவாக்கப்பட்ட கருவுண் திசுவாகும்.

கரு உருவாக்கம் (Embryogenesis)

இருவிதையிலைத் தாவர கருவளர்ச்சி (Development of dicot embryo)

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-034 CH 01.indd 25 28/12/2022 12:48:20